

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$ 的解集为_____.
4. $|x - 3| + |x - 5| \geq 2$, 当等号成立时, x 的范围是_____.
5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\text{cm}$, 则直角三角形面积的最大值为_____.
6. 不等式 $(x - 1)(2 - x) > 0$ 的解集为_____.
7. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2mx + m = 0\}$, $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为_____.
8. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 若 $a + b + c = 1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq$ _____.
9. 已知 $-1 \leq x + y \leq 2$, $-2 \leq x - y \leq 1$, 则 $x - 2y$ 的范围为_____.
10. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中的所有元素之积为_____.
11. 若对任意实数 $x > 0$, $y > 0$, 不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.
12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 3mx \geq 4m^2 \\ -20 < x < 120 \end{cases}$ ($x \in \mathbb{Z}, m > 0$) 恰有 50 个不等的实数解, 则 m 的取值范围为_____ (结果用区间表示).

二、选择题

13. 设 a, b 均为实数, 则“ $a > |b|$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是()
A. $0 \leq k \leq 1$ B. $0 < k \leq 1$
C. $k < 0$ 或 $k > 1$ D. $k \leq 0$ 或 $k \geq 1$
15. 已知关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 下列结论正确的是()
A. 当 $a < b < 1$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集非空
B. 当 $a = 2$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集可以为 $\{x \mid c \leq x \leq d\}$ 的形式
C. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b = \frac{4}{3}$
D. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b - a = 4$

16. 已知 $x, y \in (0, +\infty)$, 则 $(x-y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x}$ 的最小值为()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

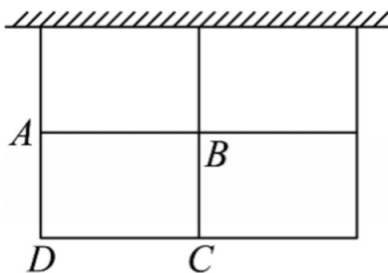
三、解答题

17. 设集合 $A = \left\{ x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0 \right\}$, $B = \{ x \mid x^2 - 2ax + a^2 - 1 > 0 \}$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 求实数 a 的取值范围.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程, 打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜, 其中一面可以利用原有的墙(足够长), 其他各面需要用篱笆围成, 设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 24 m^2 , 要使围成四块田地的篱笆总长最小, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 40 m 长的篱笆, 要使每块田地的面积最大, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

19. 已知 x_1 、 x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1 、 x_2 均为正根, 求实数 k 的取值范围;

(2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数 k 的整数值.

20. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $2a + 3b = 3$.

(1) 求 ab 的最大值;

- (2) 求 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值;
- (3) 求 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值.

21. 已知 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集, 集合 $A = \{s^2 + 3t^2 \mid s, t \in U\}$.

- (1) 设 $U = \{1, 3, 5\}$, 求集合 A 的元素个数;
- (2) 设 $U = \mathbb{Z}$, 证明: 若 $x \in A$, 则 $7x \in A$;
- (3) 设 $U = \mathbb{R}$, $x, y \in A$, 且 $x = m^2 + 3n^2$, $y = p^2 + 3q^2$, 若 $mp - 3nq = \sqrt{3}$, 求 $x + y + mq + np$ 的最小值.